ADATBÁZIS KEZELÉS

Tartalom

Adatbázis szerkezet 2
MySQL Létrehozási Parancsok 3
Adatbázis létrehozása 3
Táblák létrehozása 3
Az adatbázis összefoglalása 5
Önreflexió 5

Adatbázis megnevezése: Logisztikai adatbázis a Tesco logisztikai adatok nyilvántartására.

Készítette: Török Márk

Osztály: 11/B

Tantárgy: Adatbázis kezelés

Dátum: 2024.05.11.

Adatbázis szerkezet

A projekt célja egy **relációs adatbázis** tervezése és létrehozási szkriptjeinek elkészítése **MySQL** környezetben, amely képes kezelni egy nagykereskedelmi lánc (Tesco) logisztikai alapadatait.

- **Fő cél:** A szállítási útvonalak, a járművek, a raktárkészlet mozgásának és a végpontok (üzletek) pontos nyilvántartása.
- **Módszertan:** Harmadik Normál Forma (3NF) szerinti tervezés az adatok konzisztenciája érdekében

A terv hat kulcsfontosságú táblából áll, amelyek leképezik a logisztikai lánc főbb entitásait és azok kapcsolatait.

Tábla neve	Leírás	Kulcsok
Raktárak	A raktárak/elosztóközpontok adatai.	raktar_id (PK)
Üzletek	A Tesco üzletek/boltok adatai.	uzlet_id (PK)
Termékek	A Tesco által forgalmazott termékek adatai.	termek_id (PK)
Járművek	A szállításra használt járművek adatai.	jarmu_id (PK)
Szállítások	Az egyes szállítási fuvarok alapadatai.	szallitas_id (PK), indulo_raktar_id (FK), celtargy_id (FK), jarmu_id (FK)
Szállítás_tételek	Egy adott szállításon belül lévő termékek (tételek).	szallitas_tetel_id (PK), szallitas_id (FK), termek_id (FK)

MySQL Létrehozási Parancsok

Ezek a parancsok hozzák létre a javasolt táblákat a szükséges oszlopokkal, adattípusokkal, elsődleges és külső kulcsokkal.

Adatbázis létrehozása

Először hozzunk létre egy adatbázist a logisztikai adatok tárolására:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tesco_logisztika;
USE tesco_logisztika;
```

Táblák létrehozása

2.1. Raktárak (Raktár/Elosztóközpont)

```
CREATE TABLE raktarak (
    raktar_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    cim VARCHAR(255) NOT NULL,
    kapacitas_m3 DECIMAL(10, 2), -- Kapacitás köbméterben
    telefon VARCHAR(20),
    UNIQUE (nev)
) ENGINE=InnoDB;
```

2.2. Üzletek (Tesco Boltok)

```
CREATE TABLE uzletek (
    uzlet_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipus ENUM('Express', 'Superstore', 'Extra', 'Metro') NOT NULL, -- Bolttípus
    cim VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefon VARCHAR(20),
    UNIQUE (nev)
) ENGINE=InnoDB;
```

2.3. Termékek

```
CREATE TABLE termekek (
    termek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- Stock Keeping Unit (Termékkód)
    nev VARCHAR(255) NOT NULL,
    kategoria VARCHAR(100),
    suly_kg DECIMAL(8, 3), -- Súly kilogrammban
    szukseges_hofok DECIMAL(5, 2), -- Tárolási hőmérséklet Celsiusban
    UNIQUE (sku)
) ENGINE=InnoDB;
```

2.4. Járművek (Szállítójárművek)

```
CREATE TABLE jarmuvek (
    jarmu_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    rendszam VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    tipus VARCHAR(50) NOT NULL, -- Pl. "Furgon", "Hűtőkocsi", "Kamion"
    max_kapacitas_kg DECIMAL(10, 2), -- Maximális terhelhetőség
    max_kapacitas_m3 DECIMAL(10, 2), -- Maximális térfogat
    sofőr_nev VARCHAR(100)
) ENGINE=InnoDB;
```

2.5. Szállítások (Fuvarok)

Ez a tábla a logisztikai rendszer szíve. Egy fuvar az egyik helyről (raktár) egy másik helyre (vagy raktárba, vagy üzletbe) történő szállítást rögzíti.

```
CREATE TABLE szallitasok (
    szallitas_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    indulo_raktar_id INT NOT NULL,
    celtargy_tipus ENUM('Raktár', 'Üzlet') NOT NULL,
    celtargy_id INT NOT NULL, -- A cél raktár_id VAGY uzlet_id
    jarmu_id INT NOT NULL,
    indulas_datuma DATETIME NOT NULL,
    erkezes_datuma DATETIME,
    statusz ENUM('Tervezett', 'Úton', 'Befejezett', 'Törölve') NOT NULL DEFAULT 'Terveze
    megjegyzes TEXT,

    -- Külső kulcsok:
    FOREIGN KEY (indulo_raktar_id)
        REFERENCES raktarak(raktar_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    FOREIGN KEY (jarmu_id)
        REFERENCES jarmuvek(jarmu_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT

    -- MEGJEGYZÉS: A 'celtargy_id'-ra csak a cél_raktár vagy cél_üzlet típusától függően
    -- ami MySQL-ben csak triggerrel vagy alkalmazás szinten kezelhető. Itt meghagyjuk I
) ENGINE=InnoDB;
```

2.6. Szállítás Tételek (Egy fuvarban lévő termékek)

```
CREATE TABLE szallitas_tetel (
    szallitas_tetel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    szallitas_id INT NOT NULL,
    termek_id INT NOT NULL,
    mennyiseg INT NOT NULL, -- Mennyiség egységben

    -- Külső kulcsok:
    FOREIGN KEY (szallitas_id)
        REFERENCES szallitasok(szallitas_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE, -- Ha a szállítás törlődik, a tételek is törlődnek

    FOREIGN KEY (termek_id)
        REFERENCES termekek(termek_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    -- Kompozit UNIQUE kulcs, hogy egy szállításban egy termék csak egyszer szerepelhesse
    UNIQUE (szallitas_id, termek_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

Az adatbázis összefoglalása

Ez a szerkezet lehetővé teszi a logisztikai folyamatok alapvető nyilvántartását:

- Melyik raktárból (indulo_raktar_id)
- Melyik járművel (jarmu_id)
- Melyik célba (celtargy_tipus, celtargy_id)
- Mikor (indulas_datuma, erkezes_datuma)
- Milyen termékeket (szallitas_tetel + termek_id) és mekkora mennyiségben (mennyiseg) szállítottak.

Önreflexió

Ez a feladat remek lehetőség volt arra, hogy a tanult **adatbázis-kezelési elméletet** (pl. normalizálás, E-R modellezés) gyakorlatban is alkalmazzam egy **valós ipari példán** keresztül. Megértettem a **relációk** és a **kulcsok** fontosságát a nagy adathalmazok rendezett és hibamentes tárolásában. Különösen tanulságos volt a szallitasok tábla tervezése, amely egyszerre hivatkozhat két különböző céltáblára (üzletre vagy raktárra).